MATERI 03

Topologi Jaringan

Pelajari berbagai bentuk dan pola hubungan antar perangkat dalam sebuah jaringan komputer.

PENGENALAN

Apa Itu Topologi Jaringan?

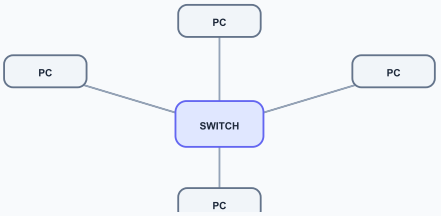
Topologi jaringan adalah pola atau bentuk hubungan antara perangkat-perangkat yang terdapat dalam suatu jaringan komputer.

Topologi menentukan bagaimana komputer, switch, router, server, dan perangkat lainnya saling terhubung dan berkomunikasi.

01 Topologi Star

Topologi star merupakan topologi yang setiap perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya berupa switch atau hub.

Contoh Topologi Star



KARAKTERISTIK

- Memiliki satu perangkat pusat.
- Setiap perangkat terhubung ke pusat.
- Mudah dalam pengelolaan.

KELEBIHAN

- Mudah mendeteksi kerusakan.
- Penambahan perangkat mudah.
- Kabel putus tidak putus total.

02 Topologi Bus

Topologi bus menggunakan satu kabel utama sebagai jalur komunikasi yang digunakan oleh beberapa perangkat.

Contoh Topologi Bus



KARAKTERISTIK

- Satu kabel utama bersama.
- Struktur relatif sederhana.

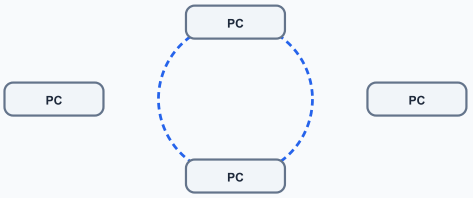
KEKURANGAN

- Kabel utama rusak = down.
- Sulit cari letak kerusakan.

03 Topologi Ring

Topologi ring menghubungkan setiap perangkat membentuk sebuah lingkaran atau cincin tertutup.

Contoh Topologi Ring



KARAKTERISTIK

- Terhubung berurutan melingkar.
- Data bergerak satu arah jalur.

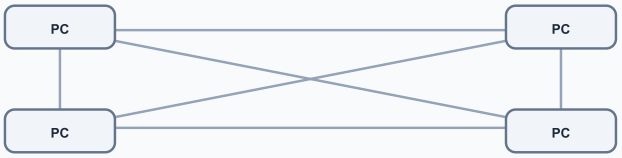
KEKURANGAN

- Kerusakan 1 titik ganggu jaringan.
- Penambahan perangkat rumit.

04 Topologi Mesh

Topologi mesh menghubungkan perangkat dengan banyak jalur koneksi sehingga tersedia jalur alternatif komunikasi.

Contoh Topologi Mesh



KARAKTERISTIK
- Banyak jalur koneksi / redundansi tinggi.

KEKURANGAN
- Butuh banyak kabel dan biaya mahal.

05 Topologi Tree

Topologi tree merupakan gabungan beberapa topologi yang disusun bertingkat menyerupai struktur pohon.

Contoh Topologi Tree



KARAKTERISTIK
- Hierarki bertingkat / pohon.

KEKURANGAN
- Bergantung pada node tingkat atas.